

打切り超局所台による相対版超局所 **Morse** 理論の精密化

大柴 寿浩

2026 年 8 月 19 日

2026 年度函数方程式論サマーセミナー

北海道大学 大学院 理学院 数学専攻

動機：「層のコホモロジーの延長可能性を調べたい」

$SS(F)$
[KS82]

超局所 Morse の補題
[KS90]

非特性変形補題
[KS90]

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所 Morse の補題
主結果 1

打切り非特性変形補題
主結果 2

層の動機：簡単な例

- $M : C^\infty$ 多様体
- $U, V, W : M$ の開集合

のとき, U 上の C^∞ 関数のなす加群 $C^\infty(U)$ は自然な対象.

C^∞ 関数に対する 2 つの操作:

制限 $f \in C^\infty(U)$ の $V \subset U$ 上への制限の $f|_V \in C^\infty(V)$.

$U \supset V \supset W$ ならば, $(f|_V)|_W = f|_W$.

はりあわせ $U = \bigcup_i U_i$: 開被覆で, 各 U_i 上の $f_i \in C^\infty(U_i)$ が

$$f_i = f_j \quad \text{on} \quad U_i \cap U_j$$

をみたすとき, $f|_{U_i} = f_i$ として $f \in C^\infty(U)$ が定まる.

を公理化したものが層.

Definition (層)

X : 位相空間, k : (単位元のある可換な) 環. k 加群の層 F とは,

$((F(U))_U: X \text{ の開集合}, (\rho_{VU}: F(U) \rightarrow F(V))_{(V \hookrightarrow U)}): k \text{ 加群の族と } k \text{ 加群の射の族の組}$

で次をみたすもののこと.

1. $\rho_{UU} = \text{id}_{F(U)}$.
2. $W \subset V \subset U$ ならば, $\rho_{WU} = \rho_{WV} \circ \rho_{VU}$,

さらに, $F(\emptyset) = 0$ かつ任意の開集合 $U \subset X$ とその開被覆 $(U_i)_{i \in I}$ に対して,

- S1. $s \in F(U)$ が各 $i \in I$ に対して U_i 上 $s|_{U_i} = 0$ ならば, $s = 0$.
- S2. $(s_i)_i \in \prod_i F(U_i)$ が各 $i, j \in I$ で $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ となるものに対して $U_i \cap U_j$ 上 $s_i|_{U_i \cap U_j} - s_j|_{U_i \cap U_j} = 0$ ならば, $s \in F(U)$ で各 U_i 上 $s|_{U_i} = s_i$ となるものが存在する.

例

$M: C^\infty$ 級多様体のとき,

$$C_M^\infty: U \mapsto C_M^\infty(U) := \{U \text{ 上の } C^\infty \text{ 級関数}\}$$

は M 上の層.

例

X : 複素多様体. 次は X 上の層.

1. $\mathcal{O}_X: U \mapsto \mathcal{O}_X(U) := \{U \text{ 上の正則関数}\},$
2. $\mathcal{D}_X: U \mapsto \mathcal{D}_X(U) := \{U \text{ 上の正則関数係数線形偏微分作用素}\},$
3. $\mathcal{M}: X \text{ 上の正則関数係数線形偏微分方程式系 (接続 } \mathcal{D}_X \text{ 加群) のとき},$

$$H^0 \text{Sol}_X(\mathcal{M}): U \mapsto H^0 \text{Sol}_X(\mathcal{M})(U) := \{u \in \mathcal{O}_X(U); u \text{ は } \mathcal{M} \text{ の解}\}.$$

層係数コホモロジー

空間 X に対し, そのコホモロジー

$$H^j(X; G), \quad G \text{ はアーベル群 (}\mathbb{Z} \text{ や } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \text{ など)}$$

は重要な量.

場所によって係数 G を取り替えると, 局所系や層を係数とするコホモロジー

$$H^j(X; F)$$

が出てくる. (局所系 $\leftrightarrow$ 局所定数層 $\subset$ 層)

層係数コホモロジーの例

- 普通のコホモロジーは定数層 k_M 係数コホモロジー.
- 佐藤超関数の層 $\mathcal{B}_M$ は局所コホモロジー $H_M^n(\mathcal{O}_X)$ を用いて定義.

コホモロジーの復習

加群や層の列

$$F: \quad \cdots \rightarrow F^{j-1} \xrightarrow{d^{j-1}} F^j \xrightarrow{d^j} F^{j+1} \rightarrow \cdots$$

が

- 完全 : $\iff \text{Ker } d^j \cong \text{Im } d^{j-1} \ (j \in \mathbf{Z}).$
- 複体 : $\iff d^j \circ d^{j-1} = 0 \ (j \in \mathbf{Z}).$ (つまり $\text{Im } d^{j-1} \subset \text{Ker } d^j$)

複体が完全でない度合いを測るのがコホモロジー $H^j(F) := \text{Ker } d^j / \text{Im } d^{j-1}.$

単射・全射・同型の完全列による言い換え

- $\varphi: F^1 \rightarrow F^2$: 単射 $\iff 0 \rightarrow F^1 \xrightarrow{\varphi} F^2$: 完全,
- $\varphi: F^1 \rightarrow F^2$: 全射 $\iff F^1 \xrightarrow{\varphi} F^2 \rightarrow 0$: 完全,
- $\varphi: F^1 \rightarrow F^2$: 同型 $\iff 0 \rightarrow F^1 \xrightarrow{\varphi} F^2 \rightarrow 0$: 完全.

層係数コホモロジーの気分

例えば, 切断関手 $\Gamma(U; \cdot)$ は左完全:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 0 & \text{層の完全列} \\ & & & & \Downarrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(U; F) & \longrightarrow & \Gamma(U; G) & \longrightarrow & \Gamma(U; H) & \text{k 加群の完全列} \end{array}$$

しかし一般に完全でない. 例えば微分方程式 $du/dz = 0$ は局所的には解けるので, $P: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ は全射.

しかし $1/z \in \Gamma(\mathbf{C} \setminus \{0\}; \mathcal{O}_{\mathbf{C}})$ に対し, $\log(z) \notin \Gamma(\mathbf{C} \setminus \{0\}; \mathcal{O}_{\mathbf{C}})$ なので, $P: \Gamma(\mathbf{C} \setminus \{0\}; \mathcal{O}_{\mathbf{C}}) \rightarrow \Gamma(\mathbf{C} \setminus \{0\}; \mathcal{O}_{\mathbf{C}})$ は全射でない.

したがって, その完全でない度合いを測る, 右導来関手 $R\Gamma(U; \cdot)$ が定まる.

この i 次の部分 $R^i \Gamma(U; F)$ などが層係数の $H^i(U; F)$ など.

導来圏の理論を用いると見通しがよい

記号 ([KS90] など)

圏 $D^b(k_X)$ (と $D^+(k_X)$) を次で定める.

対象 X 上の k 加群の層の有界な複体 (下に有界な複体)

射 コホモロジー間の同型を誘導する射 (擬同型, qis) が可逆な複体の射

$M: C^\infty$ 多様体のとき, $D^b(C_M)$ では例えば定数層のド・ラーム分解が同型になる:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{C}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{qis} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega_M^0 & \longrightarrow & \Omega_M^1 & \longrightarrow & \cdots \longrightarrow \Omega_M^n \longrightarrow 0. \end{array}$$

「超局所」＝「余接束上で局所」

実解析係数線形偏微分方程式 $Pu = 0$ を考える．余接束 $\pi: T^*M \rightarrow M$ の部分集合

- 超関数 u の波面集合（特異性スペクトル） $\text{S.S.}(u)$
- 線形微分作用素 P の特性多様体 $\text{Char}(P)$

を用いると，解 u の特異性が方向別に分析できる．

例：特性多様体

(x, y) 平面上のラプラス作用素 $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ の主要表象は

$$\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2.$$

特性多様体は

$$\text{Char}(\Delta) = \{(x_1, x_2; \xi_1, \xi_2) \in \mathbf{R}^2 \times (\mathbf{R}^2 \setminus \{0\}) ; \xi_1^2 + \xi_2^2 = 0\} = \emptyset.$$

超局所解析における定理

定理 (佐藤の基本定理 [[Sato69](#), [Sato70](#)])

f : 既知関数, P : 実解析的係数微分作用素とする. u が微分方程式 $Pu = f$ の超関数解のとき

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

これを楕円型斉次方程式 $Pu = 0$ の場合に適用すると

$$\text{Char}(P) = \emptyset, \quad \text{S.S.}(0) = \emptyset$$

なので $\text{singsupp}(u) := \{u \text{ が解析的でない点}\} = \pi(\text{S.S.}(u)) = \emptyset$. すなわち,

楕円型正則性定理

実解析的係数の楕円型方程式の解は解析的である.

層の超局所台 — 方向別の特異性

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$, $p = (x_0; \xi_0) \in T^*M$ とする.

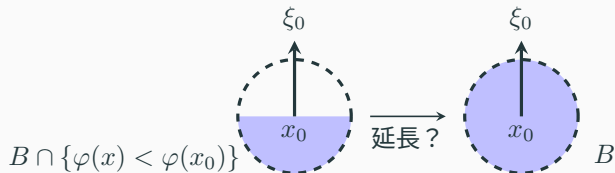
F が x_0 で ξ_0 の方向に特異的なら $p \in SS(F)$ として F の超局所台 $SS(F)$ を定義したい.

x_0 の近くの実 C^1 級関数 φ で $d\varphi(x_0) = \xi_0$ となるものを考える.

x_0 の近くの ξ_0 の定める半空間のコホモロジーが延長できる, つまり,

$$H^j F_{x_0} \cong \varinjlim_{B \ni x_0} H^j(B; F) \rightarrow \varinjlim_{B \ni x_0} H^j(B \cap \{x; \varphi(x) < \varphi(x_0)\}; F).$$

が同型になるというのが, p の方向に特異的でないということ.



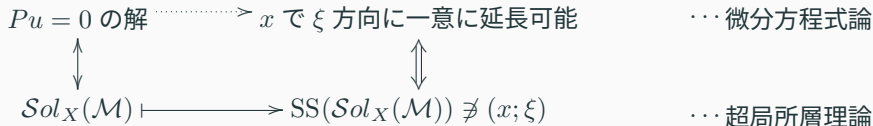
層の超局所台の定義と微分方程式論との関係

定義 (層の超局所台)

$p \notin \text{SS}(F)$ であるとは、 p の T^*M における開近傍 U で次をみたすものが存在することをいう。任意の $x_1 \in X$ と x_1 の近傍上で定義された実 C^1 関数 φ に対し、

$$\varphi(x_1) = 0, (x_1; d\varphi(x_1)) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (\forall j \in \mathbf{Z}).$$

微分方程式との関係は次の通り。ただし $\mathcal{M} = \mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X P$ とおいた。



超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $\mathbf{k}_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合

原点 $(0, 0)$ での余接ベクトル $\xi_0 = (0, 1)$ を調べる．

近傍 U をとると

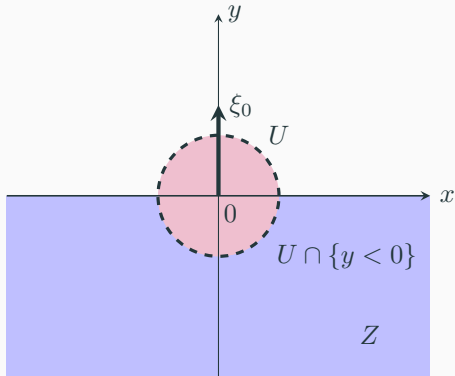
$$H^0(U; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k}.$$

一方,

$$H^0(U \cap \{y < 0\}; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k}.$$

したがって、これらは同型．他の次数も同型なので

$$(0; (0, 1)) \notin \mathrm{SS}(\mathbf{k}_Z).$$



超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $\mathbf{k}_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合

原点 $(0, 0)$ での余接ベクトル $\xi_0 = (0, -1)$ を調べる.

近傍 U をとると

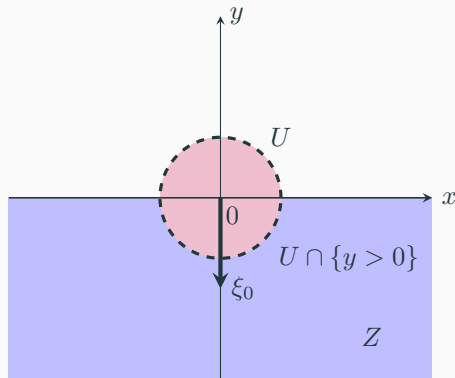
$$H^j(U; \mathbf{k}_Z) = \mathbf{k}.$$

一方，開上半空間は Z と交わらないので

$$H^j(U \cap \{y > 0\}; \mathbf{k}_Z) = 0.$$

したがって

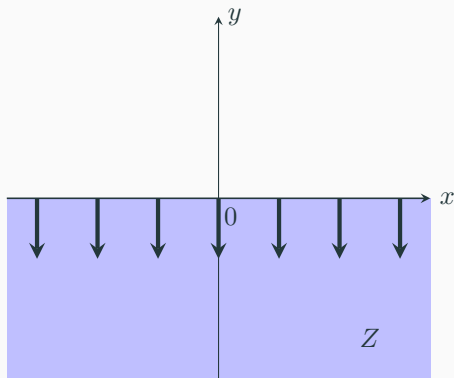
$$(0; (0, -1)) \in \mathrm{SS}(\mathbf{k}_Z).$$



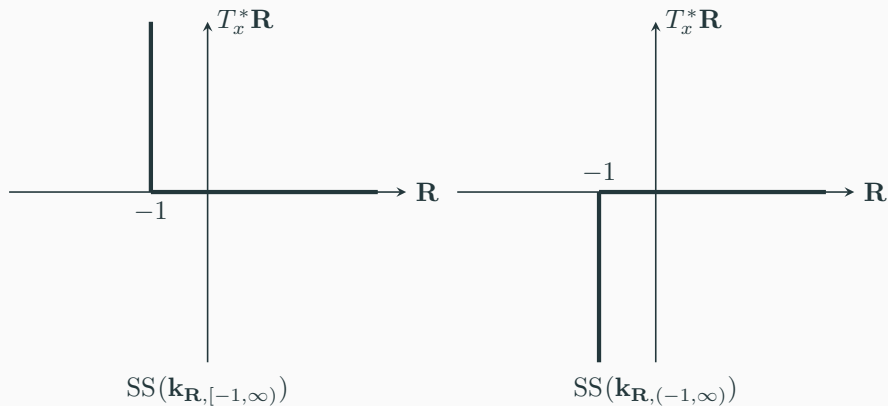
超局所台の例： $Z := \{y \leq 0\} \subset \mathbf{R}^2$ に台を持つ定数層 $\mathbf{k}_{\mathbf{R}^2, Z}$ の場合．

他の方向は $\mathrm{SS}(\mathbf{k}_Z)$ に入らないので，結局

$$\mathrm{SS}(\mathbf{k}_Z) = (Z \times \{0\}) \cup (\{(x, 0) ; x \in \mathbf{R}\} \times \{(0, \xi_2) ; \xi_2 \leq 0\})$$



超局所台の例：区間に台を持つ定数層の零延長



余接束の各ファイバーを立てて描いていることに注意.

注意

超局所台は、**すべての次数**のコホモロジーが延長できるか否かを判定する概念。

問題点

コホモロジーの次数に依存する伝播現象は超局所台 $SS(F)$ では捉えられない。

そこで、超局所台を精密化することで次の定義を得る。

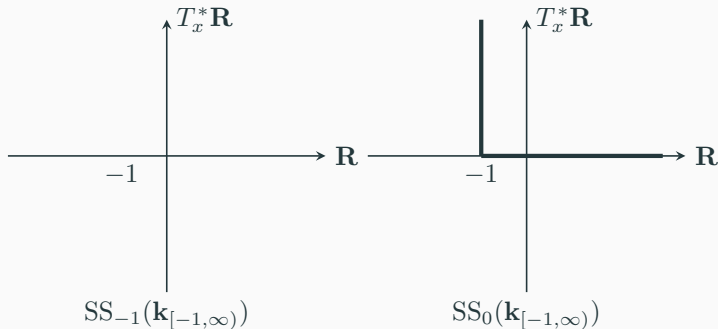
定義 ([KFS03a, Definition 3.4])

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $p \notin SS_k(F)$ であるとは, p の T^*M における錐状開近傍 U で, 任意の $x_1 \in \pi(U)$ と x_1 の近傍上で定義された実 C^1 関数 φ に対し, 次をみたすものが存在することをいう.

$$\varphi(x_1) = 0, (x_1; d\varphi(x_1)) \in U \implies H_{\{\varphi \geq 0\}}^j(F)_{x_1} = 0 \quad (j \leq k).$$

打切り超局所台の例：閉区間に台を持つ定数層の零延長

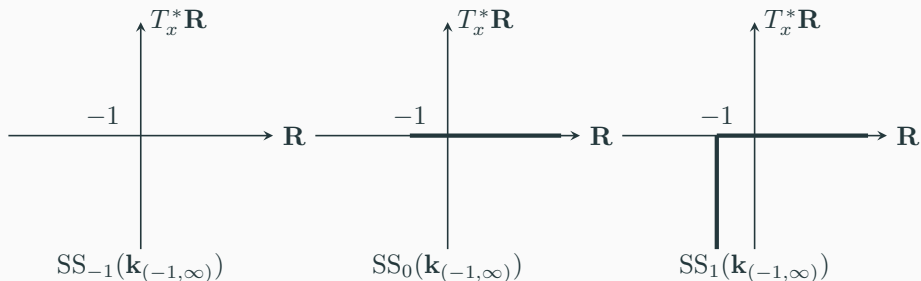
- $k \leq -1$ のとき, $\mathrm{SS}_k(\mathbf{k}_{[-1,\infty)}) = \emptyset$,
- $k \geq 0$ のとき, $\mathrm{SS}_k(\mathbf{k}_{[-1,\infty)}) = \mathrm{SS}(\mathbf{k}_{[-1,\infty)})$.



余接束の各ファイバーを立てて描いていることに注意.

打切り超局所台の例：開区間に台を持つ定数層の零延長

- $k \leq -1$ のとき, $\mathrm{SS}_k(\mathbf{k}_{(-1,\infty)}) = \emptyset$,
- $k = 0$ のとき, $\mathrm{SS}_k(\mathbf{k}_{(-1,\infty)}) = \mathrm{supp}(\mathbf{k}_{(-1,\infty)}) = [-1, \infty)$.
- $k \geq 1$ のとき, $\mathrm{SS}_k(\mathbf{k}_{(-1,\infty)}) = \mathrm{SS}(\mathbf{k}_{(-1,\infty)})$.



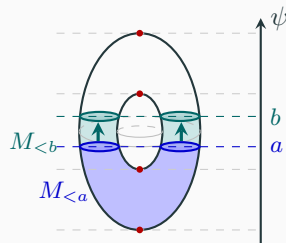
古典的な Morse 理論（定数層係数）の結果

- M : コンパクト C^∞ 多様体.
- $M_{<t} := \{x \in M ; \psi(x) < t\}$.

定理

$\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$ を $a \leq \psi(x) < b$ で臨界値をとらない C^∞ 関数とする. このとき,

$$H^j(M_{<b}; \mathbf{R}) \xrightarrow{\sim} H^j(M_{<a}; \mathbf{R}). \quad (j \in \mathbf{Z})$$



これは層係数コホモロジーに一般化できることが知られている.

主結果 1 の元の主張

設定は次のとおり.

- M : C^∞ 多様体.
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体) .
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R} : C^1$ 級関数で $\text{supp}(F)$ 上固有.

定理 (超局所 Morse の補題 [KS90])

$a \leq \psi(x) < b$ ならば $(x; d\psi(x)) \notin \text{SS}(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_{<b}; F) \longrightarrow H^j(M_{<a}; F)$$

はすべての $j \in \mathbf{Z}$ について同型である.

これを $\text{SS}_k(F)$ を用いて拡張したのが次の主結果 1 .

主結果 1

設定は先ほどと同じ.

- M : C^∞ 多様体,
- $F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ (M 上の層の複体),
- $\psi: M \rightarrow \mathbf{R}$: C^1 級函数で $\text{supp}(F)$ 上固有.

定理 (O., 打切り版超局所 Morse の補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $a \leq \psi(x) < b$ ならば $(x; d\psi(x)) \notin \text{SS}_k(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_{<b}; F) \longrightarrow H^j(M_{<a}; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$k \gg 0$ とすれば, 元の主張が復元される.

ひとつの多様体だけでなく, 多様体間の射に関する相対的な主張も得た.

単射は「接続の一意性」

定理 (Holmgren の一意性定理 (例えば [Hor90, Theorem 8.6.5]))

u を X 上で (実解析係数) 線形偏微分方程式 $Pu = 0$ をみたす超函数とする. P に関する非特性 C^1 曲面の近傍を考える. 曲面の片側において $u = 0$ ならば, 近傍全体で $u = 0$ である.

すなわち, 初期面 $\{\varphi = 0\}$ が P に関して非特性的なら, $Pu = 0$ の局所解は, あったとすれば, ただ一つ!

打切り超局所台の言葉で言うと, $\text{SS}_0(F) \subset \text{Char}(\mathcal{M}) \cap T^*M$ ということ.

層係数コホモロジーの言葉で言うと, 超函数解の層 $F = \text{R}\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{B}_M)$ に対し, $x \in X$ の開近傍 B で次が単射ということ.

$$H^0(B; F) \rightarrow H^0(B \cap \{\varphi < 0\}; F).$$

我々の主結果 1 は, Holmgren の一意性定理の大域化になっている!

主結果 2 の元の結果

定理 (非特性変形補題 [KS90])

X を Hausdorff 空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し, $(H_{X \setminus U_t}^j(F))_x = 0$ ($j \in \mathbf{Z}$).

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ とすべての $j \in \mathbf{Z}$ に対し, 次の射は同型である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

定理もどき (打切り版? 非特性変形補題)

X を Hausdorff 空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする. $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_t}^j(F))_x = 0$.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F).$$

うまくいかない例

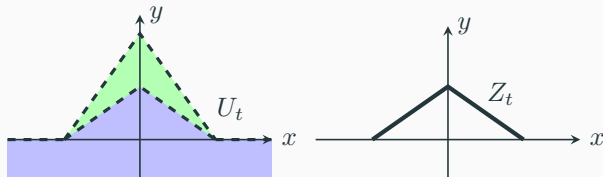
問題点

条件 (i)–(iii) をみたしているのにうまくいかないことがある。

$X = \mathbf{R}^2$ とする．実数 t に対し函数 φ_t を次で定める．

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \max(0, t(2 - |x|)) & (|x| < 2), \\ 0 & (|x| \geq 2). \end{cases}$$

このとき X の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ とする． $(U_t)_t$ は (i)–(ii) をみたす．



うまくいかない例 (続)

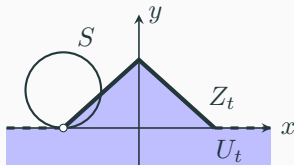
X の局所閉集合 S を次で定める.

$$S := \{(x, y) \in X; (x+2)^2 + (y-1)^2 = 1\} \setminus \{(-2, 0)\}.$$

S 上の定数層の X への零による延長 $\mathbf{k}_S$ を考える.

$j \leq 0$ のとき, 任意の実数 $s \leq t$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_t$ に対し $H_{X \setminus U_t}^j(\mathbf{k}_S)_x = 0$ で (iii) 成立.

しかし $H^0(U_1; \mathbf{k}_S) = \mathbf{k} \rightarrow 0 = H^0(U_0; \mathbf{k}_S)$ は単射ではない.



工夫

「端点が移動する」という条件を付け加える.

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X を Hausdorff 空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする. $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F).$$

仮定 (iv) をみたす例

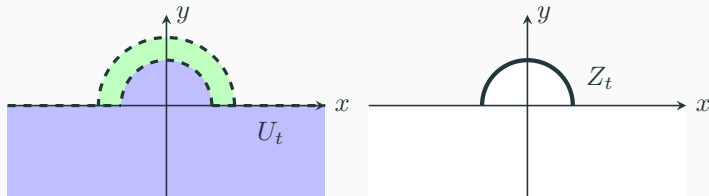
(iv) : 任意の実数 $s < t$ に対し $Z_s \subset U_t$.

実数 t に対し関数 φ_t を次で定める. $t \leq 0$ のとき $\varphi_t(x) \equiv 0$ とする.

$t > 0$ のときは以下のように定める.

$$\varphi_t(x) := \begin{cases} \sqrt{t^2 - x^2} & (|x| < t), \\ 0 & (|x| \geq t). \end{cases}$$

このとき, $\mathbf{R}^2$ の開集合 U_t を $U_t := \{(x, y) \in X; y < \varphi_t(x)\}$ で定めると (iv) をみたす.



主結果 2 (再掲)

定理 (O., 打切り版非特性変形補題)

X をハウスドルフ空間とする. $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とし, $(U_t)_{t \in \mathbf{R}}$ を X の開集合の族とする.
 $k \in \mathbf{Z}$ とする. $Z_s := \bigcap_{t > s} \overline{U_t \setminus U_s}$ ($s \in \mathbf{R}$) とおく. 次を仮定する.

- (i) 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し $U_t = \bigcup_{s < t} U_s$ である.
- (ii) 任意の実数 $s \leq t$ に対し $\overline{U_t \setminus U_s} \cap \text{supp } F$ はコンパクトである.
- (iii) 任意の実数 $s \in \mathbf{R}$ と任意の点 $x \in Z_s \setminus U_s$ に対し, $j \leq k$ ならば $(H_{X \setminus U_s}^j(F))_x = 0$.
- (iv) 任意の実数 $s < t$ に対し, $Z_s \subset U_t$ が成り立つ.

このとき, 任意の $t \in \mathbf{R}$ に対し, 次の射は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j (U_t; F).$$

$SS(F)$
[KS82]

超局所 Morse の補題
[KS90]

$$H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F)$$

非特性変形補題
[KS90]

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \cong H^j(U_t; F)$$

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所 Morse の補題
主結果 1 [O.]

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

打切り非特性変形補題
主結果 2 [O.]

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

結果：層のコホモロジーの延長可能性を次数に関して精密化した．残り：主結果 1 の相対化．

相対版の準備：接束の基本図式

次の図式が基本的.

$$\begin{array}{ccccc} & & df & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ TM & \xrightarrow{f'} & M \times_N TM & \xrightarrow{f_\tau} & TN \\ & \searrow \tau & \downarrow \tau & \square & \downarrow \tau \\ & & M & \xrightarrow{f} & N. \end{array}$$

ここで,

- $\tau(x; v) = x$: 底空間への射影,
- $df(x; v) = (f(x); df_x(v))$: 底空間の射 f と, f の x における微分の対,
- $f_\tau(x, (f(x); w)) = (f(x); w)$: 第 2 射影 ($M \times_N TN$ は f^*TN とみかく),
- $f'(x; v) = (x, f(x); df_x(v))$: M 上のベクトル束の射.

余接束では M 上のベクトル束の射を転置する．

$$\begin{array}{ccccc} T^*M & \xleftarrow{f_d} & M \times_N T^*N & \xrightarrow{f_\pi} & T^*N \\ & \searrow \pi & \downarrow \pi & \square & \downarrow \pi \\ & & M & \xrightarrow{f} & N. \end{array}$$

ここで，

- $\pi(x; \xi) = x$ ：底空間への射影，
- $f_\pi(x, (f(x); \eta)) = (f(x); \eta)$ ：第 2 射影 ($M \times_N T^*N$ は f^*T^*N とみかく)，
- $f_d(x, f(x); \eta) = (x; f^*\eta)$ ：各点 x での微分の転置．

多様体の射に沿って、もとの層をおしだすことができる。

順像

$F \in D^b(\mathbf{k}_M)$ と多様体の射 $f: M \rightarrow N$ に対して、

$$R^j f_* F \in \text{Mod}(\mathbf{k}_N)$$

は、 $V \mapsto H^j(f^{-1}(V); F)$, $(V \subset N)$ から定まる層。

逆像は開うめこみの場合、次のようになる。

開うめこみの逆像

開うめこみ $\iota: U \hookrightarrow M$ に対し、逆像 $\iota^{-1}F$ を次で定義。

$$V \mapsto \iota^{-1}F(V) := F(V), \quad (V \subset U).$$

主結果 1 (相対版) の元の主張

- $f: M \rightarrow N$: 多様体の射, $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}: C^1$ 級函数.
- $M_{<t} := \varphi^{-1}((-\infty, t))$, $M_{\leq t} := \varphi^{-1}((-\infty, t])$.
- $\iota_t: M_{<t} \hookrightarrow M$, $f_t = f \circ \iota_t$.
- $F \in D^b(M)$ で $f_t: \text{supp}(F) \cap \overline{M_{<t}} \rightarrow N$ は固有 ($t \in \mathbf{R}$).

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \iota_t \uparrow & \nearrow f_t & \\ M_{<t} & & \end{array}$$

定理 (相対版超局所 Morse の補題 [KS90])

$t_0 \in \mathbf{R}$ とする. $x \in M \setminus M_{\leq t_0}$ に対し, 次が成り立つとする.

$$(x; d\varphi(x)) \notin \left(\text{SS}(F) + f_d \left(M \times_N T^*N \right) \right).$$

このとき, 任意の $t > t_0$ に対して, 次の層の射は $j \in \mathbf{Z}$ に対し同型.

$$R^j f_* F \rightarrow R^j f_{t*} \iota_t^{-1} F.$$

これも $\text{SS}_k(F)$ を用いて拡張した.

主結果 1 — 相対版超局所 Morse の補題 (打切り版)

- $f: M \rightarrow N$: 多様体の射, $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}: C^1$ 級函数.
- $M_{<t} := \varphi^{-1}((-\infty, t))$, $M_{\leq t} := \varphi^{-1}((-\infty, t])$.
- $\iota_t: M_{<t} \hookrightarrow M$, $f_t = f \circ \iota_t$.
- $F \in D^b(M)$ で $f_t: \text{supp}(F) \cap \overline{M_{<t}} \rightarrow N$ は固有 ($t \in \mathbf{R}$).

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ \iota_t \uparrow & \nearrow f_t & \\ M_{<t} & & \end{array}$$

定理 (O., 相対版打切り超局所 Morse の補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とし $t_0 \in \mathbf{R}$ とする. $x \in M \setminus M_{\leq t_0}$ に対し, 次が成り立つとする.

$$(x; d\varphi(x)) \notin \left(\text{SS}_k(F) + f_d \left(M \times_N T^*N \right) \right).$$

このとき, 任意の $t > t_0$ に対して, 次の層の射は $j < k$ ならば同型, $j = k$ ならば単射.

$$R^j f_* F \rightarrow R^j f_{t*} \iota_t^{-1} F.$$

主結果 1 の相対版から絶対版への帰着

$N = \text{pt}$ (1 点) のとき, 定値写像 $f: M \rightarrow \text{pt}$ に関する順像は次のようになる.

$$R^j f_* F = H^j(M; F), \quad R^j f_{t*} \iota_t^{-1} G = H^j(M_t; F)$$

$f|_{M_{<b}}: M_{<b} \rightarrow \text{pt}$ を考えれば, 主結果 1 の絶対版が得られる.

定理 (O., 打切り版超局所 Morse の補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とする. $a \leq \psi(x) < b$ ならば $(x; d\psi(x)) \notin \text{SS}_k(F)$ であるとする. このとき制限射

$$H^j(M_{<b}; F) \longrightarrow H^j(M_{<a}; F)$$

は $j < k$ ならば同型であり, $j = k$ ならば単射である.

主結果 2 から主結果 1 従う.

$SS(F)$
[KS82]

超局所 Morse の補題
[KS90]

$$H^j(M_b; F) \cong H^j(M_a; F)$$

非特性変形補題
[KS90]

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \cong H^j(U_t; F)$$

$SS_k(F)$
[KFS03a]

打切り超局所 Morse の補題
主結果 1 [O.]

$$H^j(M_b; F) \rightarrow H^j(M_a; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

打切り非特性変形補題
主結果 2 [O.]

$$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$$

$j < k$ で同型, $j = k$ で単射

結果：層のコホモロジーの延長可能性を次数に関して精密化した．さらに相対化した．

- [FM07] Teresa Monteiro Fernandes, Ana Rita Martins. *Truncated Microsupport and Hyperbolic Inequalities*, Nagoya Mathematical Journal, 2007, Vol. 185, pp.63–91.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [Hor90] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [KFS03a] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KFS03b] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Involutivity of Truncated microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.

- [KS82] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Micro-support des faisceaux: applications aux modules différentiels*, C. R. Acad. Sci. Paris série I Math 295 8, 487–490 France (1982).
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfuncitons and Partial Differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunciton Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.

主結果 1 相対版 (再掲)

- $f: M \rightarrow N$: 多様体の射, $\varphi: M \rightarrow \mathbf{R}: C^1$ 級函数
- $M_t := \varphi^{-1}((-\infty, t))$, $\widetilde{M}_t := \varphi^{-1}((-\infty, t])$
- $\iota_t: M_t \hookrightarrow Y$, $f_t = f \circ \iota_t$.
- $F \in D^b(M)$ で $f_t: \text{supp}(F) \cap \overline{M}_t \rightarrow N$ はすべての $t \in \mathbf{R}$ に対し固有.

定理 (O., 相対版打切り超局所 Morse の補題)

$k \in \mathbf{Z}$ とし $t_0 \in \mathbf{R}$ とする. $x \in M \setminus \widetilde{M}_{t_0}$ に対し, 次が成り立つとする.

$$d\varphi(x) \notin \left(\text{SS}_k(F) + f_d \left(M \times_N T^*N \right) \right).$$

このとき, 任意の $t > t_0$ に対して, 次の層の射は $j < k$ ならば同型, $j = k$ ならば単射.

$$R^j f_* F \rightarrow R^j f_{t*} \iota_t^{-1} F.$$

主結果 1 の証明の概要 (1/3)

まず $f: M \rightarrow N$ を次のように分解する.

$$\begin{array}{ccccc}
 M & \xrightarrow{\tilde{f}=(f,\varphi)} & N \times \mathbf{R} & \xrightarrow{q} & N \\
 \uparrow \iota_t & & \uparrow i_t & \nearrow q_t & \\
 M_t & \xrightarrow{\hat{f}_t} & N \times (-\infty, t) & &
 \end{array}
 \quad \square$$

$\tilde{F} := R\tilde{f}_*F$ とおくと

$$R^j f_* F \rightarrow R^j f_{t*} \iota_t^{-1} F$$

に関する主張は

$$R^j q_* \tilde{F} \rightarrow R^j q_{t*} i_t^{-1} \tilde{F}$$

に関する主張に帰着される.

主結果 1 の証明の概要 (2/3)

仮定

$$d\varphi(x) \notin \left(\text{SS}_{\textcolor{brown}{k}}(F) + f_d \left(M \times_N T^*N \right) \right)$$

から次が成り立つ.

$$\text{SS}_k(\tilde{F}) \cap (T^*N \times \{(t; \tau); t > t_0\}) \subset T^*N \times \{(t; \tau); \tau \leq 0\}.$$

これを用いて, 各座標近傍 U で単位開球体と同相なものに対し

$$H^j(U \times \mathbf{R}; \tilde{F}) = H^j(q^{-1}(U); \tilde{F}) \rightarrow H^j(q_t^{-1}(U); \tilde{F}) = H^j(U \times (-\infty, t); \tilde{F})$$

の同型と単射を示せばよい.

主結果 1 の証明の概要 (3/3)

主結果 2 を使って,

$$H^j(U \times \mathbf{R}; \tilde{F}) \rightarrow H^j(U \times (-\infty, t); \tilde{F})$$

の同型と単射を示す. 次の変形族 $(U_s)_{s \in \mathbf{R}}$ を用いればよい.

- 関数 $\chi_s: U \rightarrow \mathbf{R}$ を次で定め $\gamma_s := \{(x, x') \in U \times \mathbf{R}; \chi_s(x) \leq x'\}$ とおく.

$$\chi_s(x) := \begin{cases} t & (s \leq t), \\ -4|x| + 2(s - t) & (t \leq s \leq t + 1), \\ -\frac{s-2}{1-1/2s}|x| + (s - 2) & (s \geq t + 1). \end{cases}$$

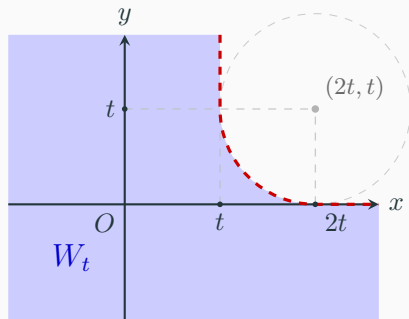
- 開集合 U_s を次で定める. ($W_{1/8s}$ の定義は次のスライド)

$$U_s := \begin{cases} \{(x, x') \in U \times \mathbf{R}; (\text{dist}((x, x'), \gamma_s), x') \in W_{1/8s}\} & (s \geq t), \\ U \times (-\infty, t) & (s \leq t). \end{cases}$$

主結果 1 の証明の概要 (補足)

W_t は次のように定義される.

$$W_t := \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 ; x < t\} \cup \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 ; y < 0\} \\ \cup \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 ; x < 2t, y < t, (x - 2t)^2 + (y - t)^2 > t^2\}.$$



主結果 2 の証明の概要 (1/2)

$H^j \left(\bigcup_{s \in \mathbf{R}} U_s; F \right) \rightarrow H^j(U_t; F)$ の $j < k$ での同型と $j = k$ での単射性を示したい.

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] を用いると, 次を示すことに帰着される.

$$(a)_s^j \quad \mu_s^j: \varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \xrightarrow{\sim} H^j(U_s; F),$$

$$(a')_s^k \quad \mu_s^k: \varinjlim_{t>s} H^k(U_t; F) \hookrightarrow H^k(U_s; F),$$

$$(b)_s^j \quad \lambda_s^j: H^j(U_s; F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{r<s} H^j(U_r; F).$$

$(a)_s^j$ を示すには, 次の射の列を考える.

$$\mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; \mathrm{R}\Gamma_{X-U_s}(F)|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow \mathrm{R}\Gamma(U_s; F) \xrightarrow{+1}.$$

仮定 (iii) から $j \leq k$ で第 1 項が 0 であることがわかる.

主結果 2 の証明の概要 (2/2)

したがって、次の制限射は $j < k$ なら同型, $j = k$ なら単射である.

$$H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}) \rightarrow H^j(U_s; F).$$

次の補題を示せば, $(a)_s^j$ と $(a')_s^k$ がわかる.

補題

任意の $j \in \mathbf{Z}$ と $s \in \mathbf{R}$ に対し, 次の自然な射は同型である.

$$\varinjlim_{t>s} H^j(U_t; F) \cong H^j(Z_s \cup U_s; F|_{Z_s \cup U_s}).$$

$(b)_s^j$ は j に関する帰納法と Mittag-Leffler 条件を用いることで示される.

証明の補足

ある補題 [KS90, Proposition 1.12.6] というのは、柏原の補題と呼ばれる次の主張。

命題 ([KS90, Proposition 1.12.6])

$(X_s, \rho_{s,t}: X_t \rightarrow X_s)_{(s, (s \leq t))}$ を $\mathbf{R}$ で添字づけられた射影系とする。各 $s \in \mathbf{R}$ に対し、次の自然な写像がどちらも単射（全射）であると仮定する。

$$\lambda_s: X_s \rightarrow \varprojlim_{r < s} X_r, \quad \mu_s: \varinjlim_{t > s} X_t \rightarrow X_s.$$

このとき、すべての射 ρ_{s_0, s_1} ($s_0 \leq s_1$) は単射（全射）となる。

これを用いると、 $(a)_s^j$ と $(b)_s^j$ より、制限射

$$H^j(U_t; F) \rightarrow H^j(U_s; F) \quad (s \leq t)$$

が $j < k$ で同型、 $j = k$ で単射となることがわかる。

最後に、もういちど Mittag-Leffler 条件を用いることで証明が終わる。

主結果 2 の設定について

「任意の開集合がパラコンパクト」のような仮定は不要.

注意

X を位相空間とする. 一般の部分空間 S と自然な連続写像 $i: S \hookrightarrow X$ を考える.

$F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ とする. 自然な射

$$R(\Gamma(S; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R(\Gamma(S; \cdot)) \circ i^{-1}(F)$$

は一般には同型でない.

次が言えることがわかったので, 今の設定では問題ない.

命題

X をハウスドルフ空間とする. $U \subset X$ を開集合, $Z \subset X$ をコンパクト集合とする.

$U \cap Z = \emptyset$ ならば, $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ と $S = U \cup Z$ に対し上の射は同型.

主結果 2 の設定について (続)

命題

X をハウスドルフ空間とする. $U \subset X$ を開集合, $Z \subset X$ をコンパクト集合とする.
 $U \cap Z = \emptyset$ ならば, $F \in D^+(\mathbf{k}_X)$ に対し次の射は同型.

$$R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R(\Gamma(U \cup Z; \cdot)) \circ i^{-1}(F).$$

この証明の方針は, 「少し膨らませてから Mayer-Vietris 三角を比較」. すなわち,

$$R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \rightarrow R\Gamma(U; F) \oplus R\Gamma(Z; F) \rightarrow R\Gamma(Z; R\Gamma_U F) \xrightarrow{+1}$$

と $F|_{U \cup Z}$ に対して定まる三角

$$R\Gamma(U \cup Z; F|_{U \cup Z}) \rightarrow R\Gamma(U; F) \oplus R\Gamma(Z; F) \rightarrow R\Gamma(Z; R\Gamma_U F) \xrightarrow{+1}$$

を比較することで $R(\Gamma(U \cup Z; \cdot) \circ i^{-1})(F) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(U \cup Z; F|_{U \cup Z})$ となる.